مفتاح الإجابات — ورقة عمل (1): أنواع العدسات والمفاهيم

خاص بالمعلمة

وزارة التعليم
Ministry of Education

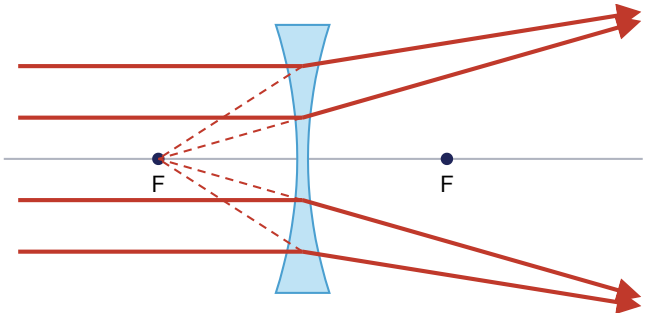
الحل

1 اكتبي نوع كل عدسة (محدبة / مقعرة) من شكل مقطعها:

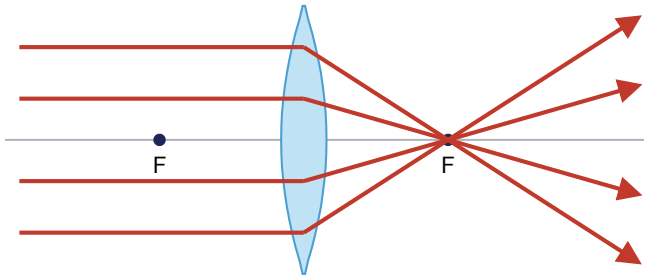


محدبة — مقعرة — محدبة — مقعرة

2 أكملي مسار الأشعة المتوازية بعد مرورها في كل عدسة:



العدسة **المقعرة**: تفرّق الأشعة



العدسة **المحدبة**: تجمّع الأشعة في البؤرة

3 أكملي الفراغات بالكلمة المناسبة من بنك الكلمات:

مجمِّعة — سالبة — اللالونية — المستوى الأساسي — البعد البؤري

1) تُسمّى العدسة المحدبة عدسة **مجمِّعة** لأنها تجمّع الأشعة المتوازية في البؤرة.

2) المسافة بين **المستوى الأساسي** للعدسة والبؤرة تُسمّى **البعد البؤري**.

3) إشارة البعد البؤري للعدسة المقعرة **سالبة**.

4) يُقلَّل الزوغان اللوني باستخدام العدسات **اللالونية**.

4 اختاري الإجابة الصحيحة:

1) العدسة التي تكوّن صورًا خيالية فقط هي العدسة: أ) المحدبة — **ب) المقعرة** — ج) اللالونية

2) يتجمّع الضوء الأزرق بالنسبة للأحمر: **أ) أقرب إلى العدسة** — ب) أبعد عن العدسة — ج) في النقطة نفسها

3) عدم تجمّع الأشعة الطرفية والقريبة من المحور في نقطة واحدة يُسمّى: أ) الزوغان اللوني — **ب) الزوغان الكروي** — ج) الانعكاس

5 علّلي: يظهر الجسم محاطًا بحواف ملوّنة عند النظر إليه خلال عدسة بسيطة.

لأن العدسة تكسر الأطوال الموجية المختلفة بزوايا مختلفة كالمنشور، فتتجمّع الألوان في نقاط مختلفة (الزوغان اللوني).

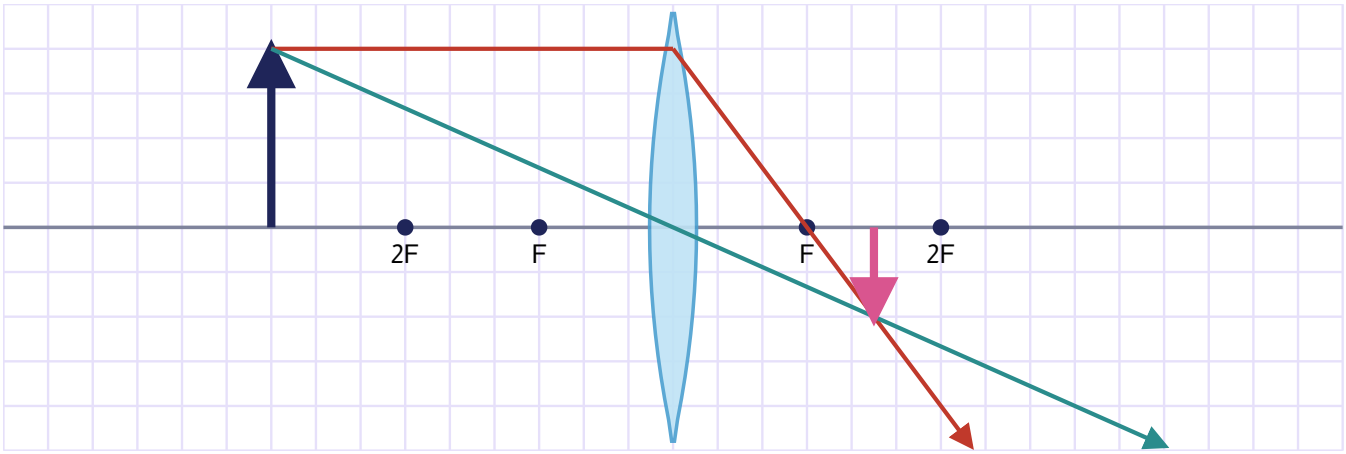
مفتاح الإجابات — ورقة عمل (2): مخطط الأشعة

خاص بالمعلمة

الحل

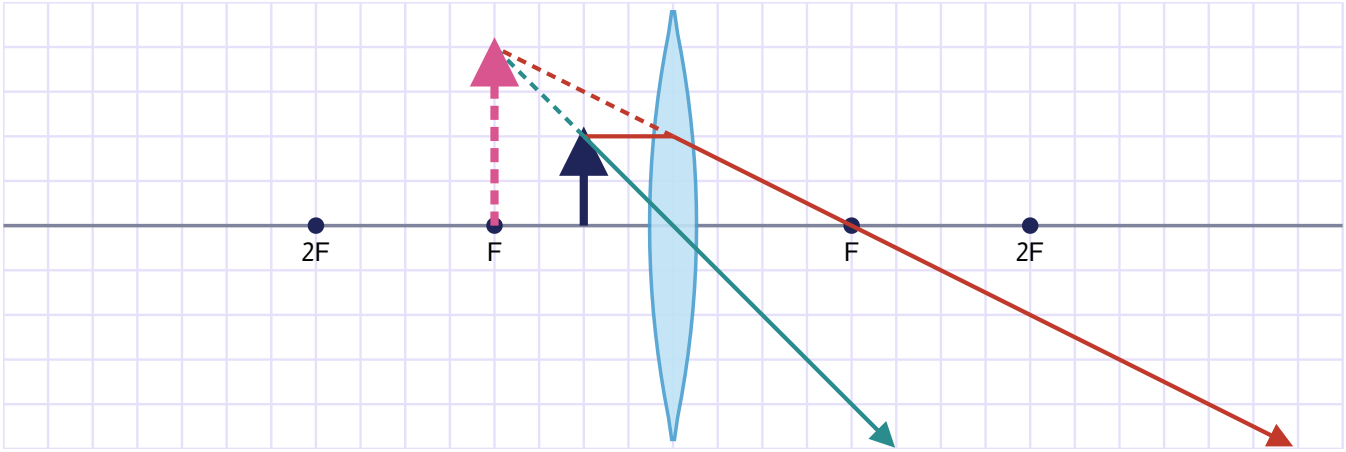
ارسمي في كل شبكة شعاعين رئيسين على الأقل (الموازي للمحور، والمار بمركز العدسة)، ثم ارسمي الصورة وحدّدي بُعدها وصفاتها.
(كل مربع = 2 cm)

1 عدسة محدبة: الجسم أبعد من 2F.



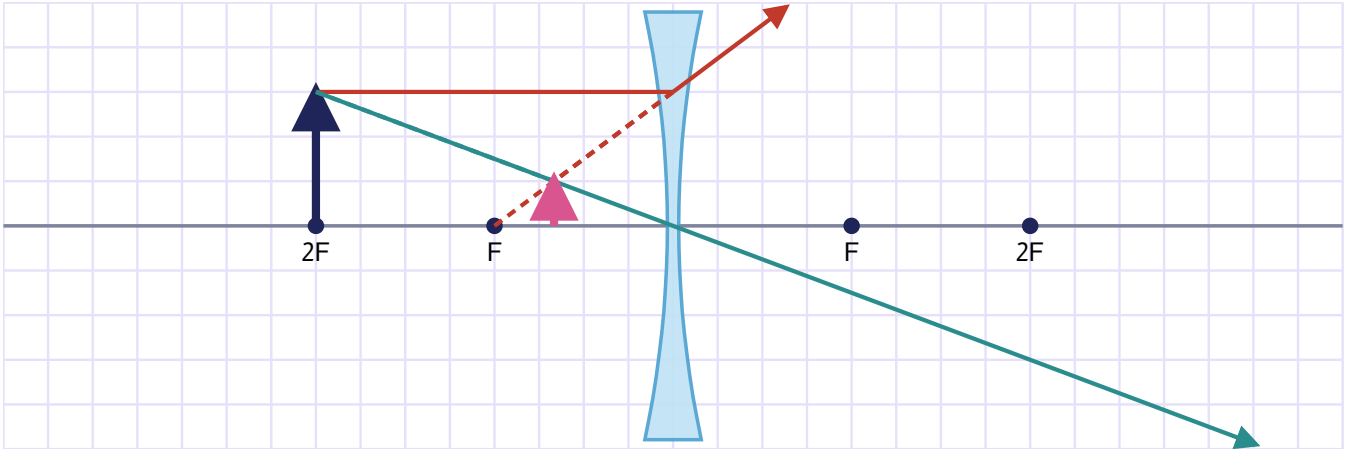
بُعد الصورة وصفاتها: $d_i = 9$ cm ؛ حقيقية • مقلوبة • مصغّرة

2 عدسة محدبة: الجسم بين F والعدسة.



بُعد الصورة وصفاتها: $d_i = -8$ cm ؛ خيالية • معتدلة • مكبّرة ($m = 2$)

3 عدسة مقعرة: أي موقع للجسم.



بُعد الصورة وصفاتها: $d_i \approx -5.3$ cm ؛ خيالية • معتدلة • مصغّرة

مفتاح الإجابات — ورقة عمل (3): معادلة العدسة والتكبير

خاص بالمعلمة

الحل

1 أكملي الجدول مستخدمة $1/f = 1/d_o + 1/d_i$ و $m = -d_i/d_o$ (الأبعاد بوحدة cm):

f	d_o	d_i	m	صفات الصورة
+10	40	13.3	−0.33	حقيقية مقلوبة مصغّرة
+10	20	20	−1	حقيقية مقلوبة مساوية
+10	4	−6.7	1.7	خيالية معتدلة مكبّرة
−10	10	−5	0.5	خيالية معتدلة مصغّرة

2 جسم طوله 4.0 cm على بُعد 24 cm من عدسة محدبة بعدها البؤري 8.0 cm. احسبي بُعد الصورة وطولها، وصفيها.

$d_i = (24)(8.0)/(24 - 8.0) = 12$ cm $m = -12/24 = -0.50$ $h_i = -2.0$ cm

الصورة حقيقية مقلوبة مصغّرة.

3 عدسة مكبّرة بعدها البؤري 12 cm وُضعت على بُعد 4.0 cm من حشرة طولها 0.50 cm. أين تتكوّن الصورة؟ وما طولها؟

$d_i = (4.0)(12)/(4.0 - 12) = -6.0$ cm $m = 1.5$ $h_i = 0.75$ cm

الصورة خيالية معتدلة مكبّرة في جانب الحشرة نفسه.

4 وُضع جسم على بُعد 30 cm من عدسة مقعرة بعدها البؤري 15 cm. احسبي بُعد الصورة والتكبير.

$f = -15$ cm $d_i = (30)(-15)/(30 + 15) = -10$ cm $m = 10/30 = 0.33$

الصورة خيالية معتدلة مصغّرة.

5 تريد طالبة تكوين صورة لشمعة على شاشة تبعد 30 cm عن العدسة، والشمعة على بُعد 15 cm منها. ما نوع العدسة؟ وما بعدها البؤري؟

صورة على شاشة ← حقيقية ← العدسة محدبة.

$f = (15)(30)/(15 + 30) = 10$ cm $m = -30/15 = -2$

مفتاح الإجابات — ورقة لعب (4): الكلمة السرية

خاص بالمعلمة

الحل

1 🔐 الكلمة السرية: أجيبي عن كل سؤال، واكتبي الحرف الملوّن المرافق للإجابة الصحيحة في المربع المقابل لرقم السؤال.

1) عدسة أسمك عند الوسط منها عند الأطراف: م مقعرة | **ا محدبة** | ن مستوية

2) إشارة البعد البؤري للعدسة المقعرة: ك موجبة | ت صفر | **ل سالبة**

3) صورة جسم عند 2F لعدسة محدبة: **ب مساوية مقلوبة** | ج مكبّرة معتدلة | د لا تتكوّن صورة

4) اللون الذي يتجمّع أقرب إلى العدسة: س الأحمر | ص الأصفر | **ؤ الأزرق**

5) إذا كانت $d_i = 2d_o$ (موجبة) فإن التكبير: ع 2 | **ر −2** | ف 0.5

6) العدسة التي تقلّل الزوغان اللوني: ق المكبّرة | ش المقعرة | **ة اللالونية**

١	٢	٣	٤	٥	٦
ا	ل	ب	ؤ	ر	ة

الكلمة السرية: **البؤرة** وهي النقطة التي **تتجمّع فيها الأشعة المتوازية بعد انكسارها في العدسة المحدبة**

2 🔗 صِلي كل موقع للجسم أمام العدسة المحدبة بصفات صورته:

1. الجسم أبعد من 2F	1 ←	1. حقيقية مقلوبة مصغّرة
2. الجسم عند 2F	2 ←	2. حقيقية مقلوبة مساوية
3. الجسم بين F و 2F	3 ←	3. حقيقية مقلوبة مكبّرة
4. الجسم عند F	4 ←	4. لا تتكوّن صورة
5. الجسم بين F والعدسة	5 ←	5. خيالية معتدلة مكبّرة

3 🎯 لغز: أنا عدسة… صوري كلها خيالية معتدلة مصغّرة، وتصحّح بي النظارات قصر النظر. من أنا؟

العدسة المقعرة

قيّمي نفسك: أميّز العدستين 😀 🙂 🤔 | أرسم مخطط الأشعة 😀 🙂 🤔 | أطبّق معادلة العدسة 😀 🙂 🤔